

Лабораторная работа № 5.

Простые сети в GNS3. Анализ трафика

Диана Алексеевна Садова

Содержание

1	Цель работы	5
1.1	Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3 . .	5
1.1.1	Постановка задачи	5
1.1.2	Порядок выполнения работы	5
1.2	Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark	9
1.2.1	Постановка задачи	9
1.2.2	Порядок выполнения работы	9
1.3	Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3	15
1.3.1	Постановка задачи	15
1.3.2	Порядок выполнения работы	15
1.4	Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3	20
1.4.1	Постановка задачи	20
1.4.2	Порядок выполнения работы	20
2	Выводы	25
	Список литературы	26

Список иллюстраций

1.1	Запускаем GNS3 VM и GNS3	6
1.2	Топология простейшей сети в GNS3	6
1.3	Просматриваем синтаксис	7
1.4	Задаем IP-адреса 192.168.1.11	7
1.5	Сохраняем	8
1.6	Задаем IP-адреса для PC-2	8
1.7	Проверяем работоспособность	8
1.8	Топология простейшей сети в GNS3 + Wireshark	9
1.9	Информация по протоколу ARP	10
1.10	Эхо-запрос в ICMP-моде	11
1.11	Эхо-запрос в UDP-моде	12
1.12	Эхо-запрос в TCP-моде	14
1.13	Топология простейшей сети с маршрутизатором	15
1.14	Настроиваем IP-адресацию	16
1.15	Настроиваем IP-адресацию локальной сети маршрутизатора	17
1.16	Настроиваем IP-адресацию локальной сети маршрутизатора	17
1.17	Проверяем конфигурацию маршрутизатора	18
1.18	Проверяем настройки IP-адресации	18
1.19	Проверяем подключение, используем ping	19
1.20	Окно Wireshark	19
1.21	Топология простейшей сети с маршрутизатором	21
1.22	Включаем захват + окно Wireshark	22
1.23	Настроим IP-адресацию	23

Список таблиц

1 Цель работы

Построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.

1.1 Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

1.1.1 Постановка задачи

1. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из коммутатора Ethernet и двух конечных устройств (персональных компьютеров).
2. Задать конечным устройствам IP-адреса в сети 192.168.1.0/24. Проверить связь.

1.1.2 Порядок выполнения работы

1. Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект.(рис. 1.1)

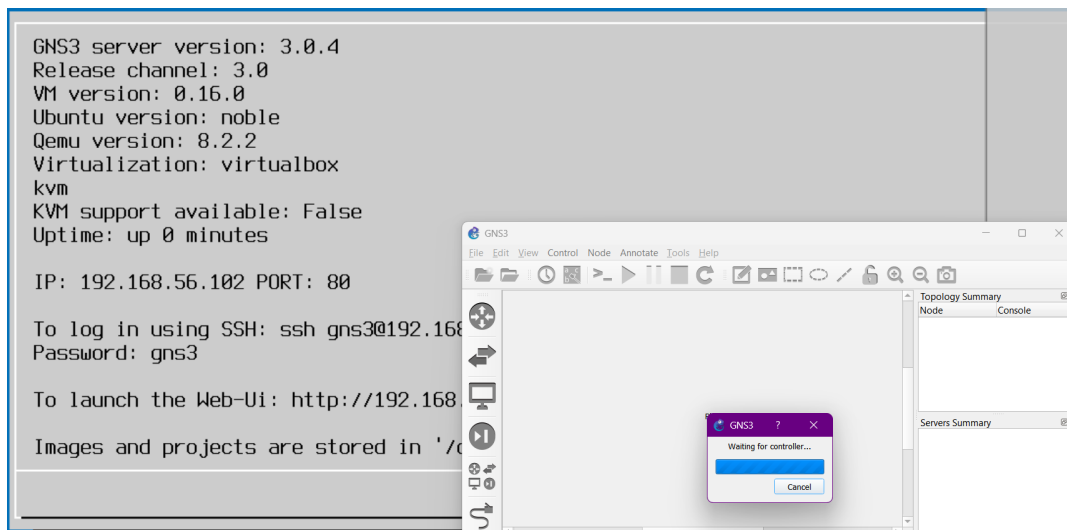


Рис. 1.1: Запускаем GNS3 VM и GNS3

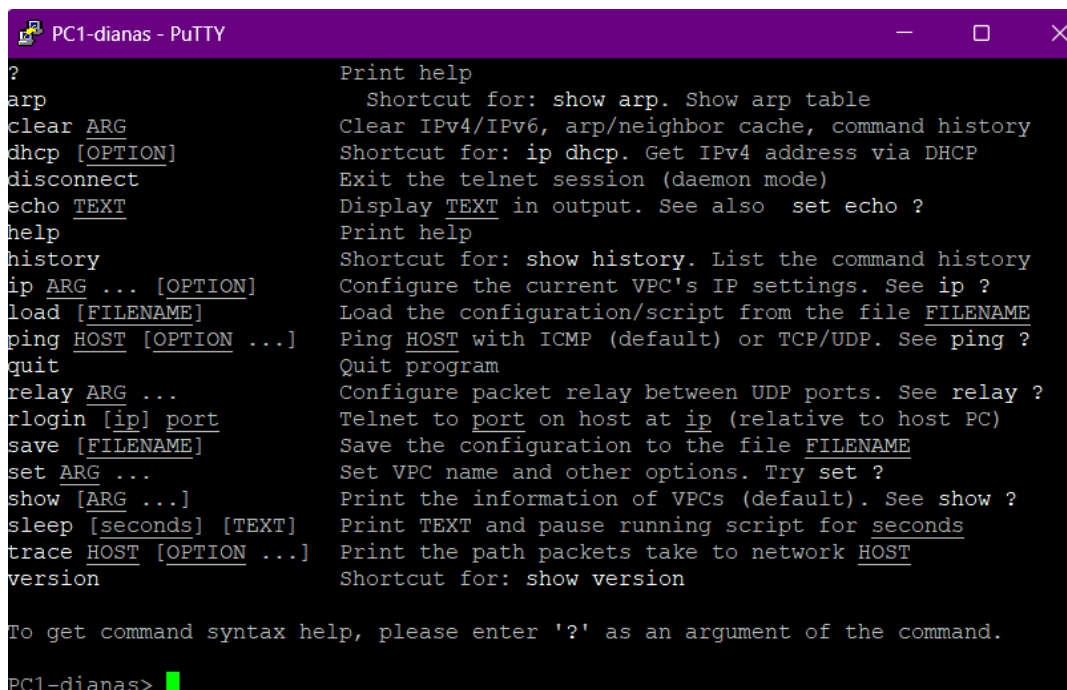
- В рабочей области GNS3 разместите коммутатор Ethernet и два VPCS. Щёлкнув на устройстве правой кнопкой мыши выберите в меню Configure . Измените название устройства, включив в имя устройства имя учётной записи выполняющего работу студента. Коммутатору присвойте название msk-user-sw-01, где вместо user укажите имя вашей учётной записи. Соедините VPCS с коммутатором. Отобразите обозначение интерфейсов соединения (рис. 1.2)



Рис. 1.2: Топология простейшей сети в GNS3

- Задайте IP-адреса VPCS. Для этого с помощью меню, вызываемого правой кнопкой мыши, запустите Start , например, PC-1, затем вызовите его терминал Console . Для просмотра синтаксиса возможных для ввода команд

наберите /? (рис. 1.3)

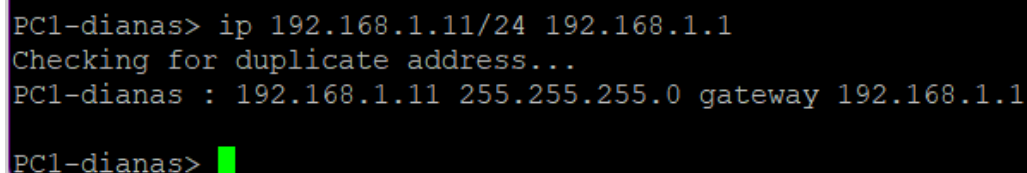


```
PC1-dianas - PuTTY
?
Print help
arp
Shortcut for: show arp. Show arp table
clear ARG
Clear IPv4/IPv6, arp/neighbor cache, command history
dhcp [OPTION]
Shortcut for: ip dhcp. Get IPv4 address via DHCP
disconnect
Exit the telnet session (daemon mode)
echo TEXT
Display TEXT in output. See also set echo ?
help
Print help
history
Shortcut for: show history. List the command history
ip ARG ... [OPTION]
Configure the current VPC's IP settings. See ip ?
load [FILENAME]
Load the configuration/script from the file FILENAME
ping HOST [OPTION ...]
Ping HOST with ICMP (default) or TCP/UDP. See ping ?
quit
Quit program
relay ARG ...
Configure packet relay between UDP ports. See relay ?
rlogin [ip] port
Telnet to port on host at ip (relative to host PC)
save [FILENAME]
Save the configuration to the file FILENAME
set ARG ...
Set VPC name and other options. Try set ?
show [ARG ...]
Print the information of VPCs (default). See show ?
sleep [seconds] [TEXT]
Print TEXT and pause running script for seconds
trace HOST [OPTION ...]
Print the path packets take to network HOST
version
Shortcut for: show version

To get command syntax help, please enter '?' as an argument of the command.
PC1-dianas>
```

Рис. 1.3: Просматриваем синтаксис

Для задания IP-адреса 192.168.1.11 в сети 192.168.1.0/24 введите (рис. 1.4)



```
PC1-dianas> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1-dianas : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
PC1-dianas>
```

Рис. 1.4: Задаем IP-адреса 192.168.1.11

Здесь 192.168.1.1 — адрес шлюза. Для уточнения синтаксиса перед вводом можно ввести ip /?. Для сохранения конфигурации необходимо ввести команду save.(рис. 1.5)

```
PC1-dianas> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-dianas> 
```

Рис. 1.5: Сохраняем

Аналогичным образом задайте IP-адрес 192.168.1.12 для PC-2.(рис. 1.6)

```
PC2-dianas> ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC2-dianas : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC2-dianas> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC2-dianas> 
```

Рис. 1.6: Задаем IP-адреса для PC-2

4. Проверьте работоспособность соединения между PC-1 и PC-2 с помощью команды ping.(рис. 1.7)

```
PC2-dianas> ping 192.168.1.11/24

84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.158 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.211 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.119 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.138 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.131 ms

PC2-dianas> 
```

Рис. 1.7: Проверяем работоспособность

5. Остановите в проекте все узлы (меню GNS3 Control Stop all nodes).

1.2 Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

1.2.1 Постановка задачи

1. С помощью Wireshark захватить и проанализировать ARP-сообщения.
2. С помощью Wireshark захватить и проанализировать ICMP-сообщения.

1.2.2 Порядок выполнения работы

1. Запустите на соединении между PC-1 и коммутатором анализатор трафика. Для этого щёлкните правой кнопкой мыши на соединении, выберите в меню Start capture , при необходимости можете скорректировать название DUMP-файла. Запустится Wireshark, а в проекте GNS3 на соединении появится значок лупы.(рис. 1.8)

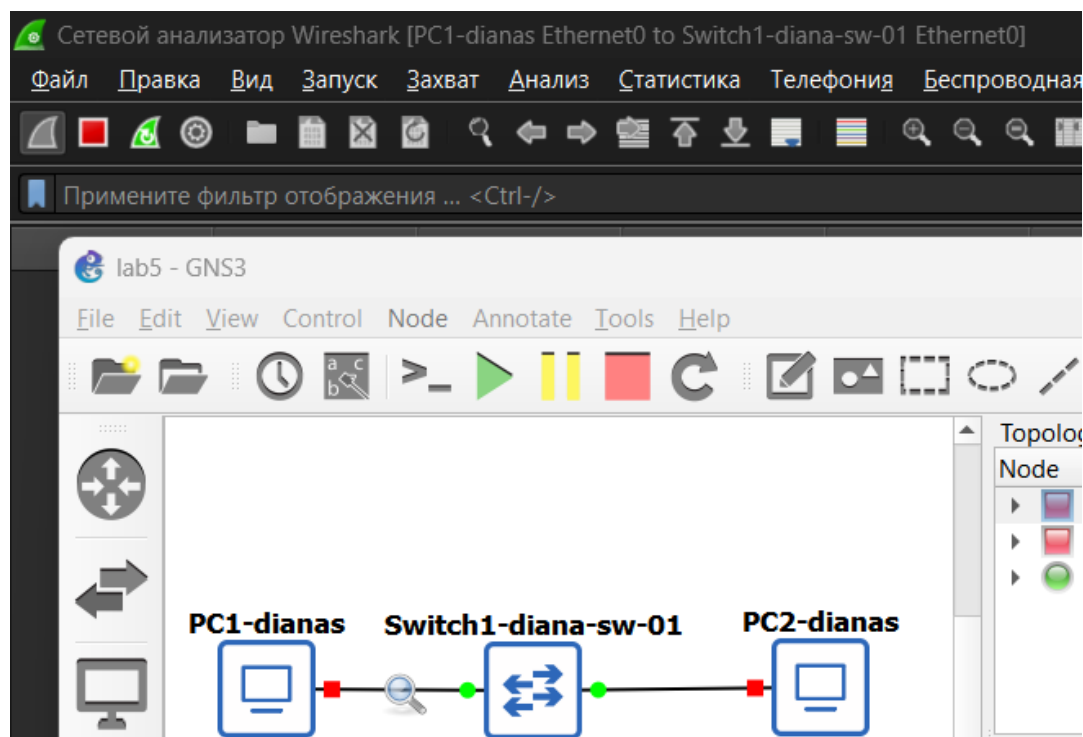


Рис. 1.8: Топология простейшей сети в GNS3 + Wireshark

2. В проекте GNS3 стартуйте все узлы (меню GNS3 Control Start/Resume all

nodes). В окне Wireshark отобразится информация по протоколу ARP. Проанализируйте полученную информацию, дайте пояснения в отчёте.(рис. 1.9)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	0.053162	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
4	0.055897	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
5	1.053957	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
6	1.056267	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
7	2.054648	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
8	2.057083	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)

Frame 4: 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0 Section number: 1 Interface id: 0 (-) Encapsulation type: Ethernet (1) Arrival Time: Nov 8, 2025 15:27:22.369372000 RTZ 2 (sma) UTC Arrival Time: Nov 8, 2025 12:27:22.369372000 UTC Epoch Arrival Time: 1762604842.369372000 [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds] [Time delta from previous captured frame: 0.002735000 seconds] [Time delta from previous displayed frame: 0.002735000 seconds] [Time since reference or first frame: 0.055897000 seconds] Frame Number: 4 Frame Length: 64 bytes (512 bits) Capture Length: 64 bytes (512 bits) [Frame is marked: False] [Frame is ignored: False] [Protocols in frame: ethertype:arp] [Coloring Rule Name: arp] [Coloring Rule String: arp] Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) Source: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00) Type: ARP (0x8806) [Stream index: 3] Padding: 00000000000000000000000000000000 Frame check sequence: 0x00000000 [unverified] [FCS Status: Unverified] Address Resolution Protocol (request/gratuitous ARP)	0000 ff ff ff ff ff ff 00 50 79 66 68 00 08 06 00 01 P yfh..... 0010 08 00 06 04 00 01 00 50 79 66 68 00 c0 a8 01 0b P yfh..... 0020 ff ff ff ff ff c0 a8 01 00 00 00 00 00 00 00 P yfh..... 0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 P yfh.....
--	--

Рис. 1.9: Информация по протоколу ARP

В захваченном сегменте сети наблюдается интенсивный обмен Gratuitous ARP (GARP) запросами. Это видно из списка пакетов с номерами 3-8. Два устройства с MAC-адресами 00:50:79:66:68:01 (IP 192.168.1.12) и 00:50:79:66:68:00 (IP 192.168.1.11) активно рассылают такие запросы.

На фотографии видно расширенную информацию по ARP запросу, а именно время, сколько бит,пакетов, сам тип, индекс в системе.

Время: Пакет был отправлен через 0.095397 секунд после начала захвата трафика.

Источник (Source): MAC-адрес 00:50:79:66:68:00 (в Wireshark отображается как производитель Private и уникальный идентификатор 66:68:00).

Назначение (Destination): Широковещательный адрес ff:ff:ff:ff:ff:ff, что означает, что пакет получают все узлы в локальной сети.

Протокол (Protocol): ARP (Address Resolution Protocol).

Длина (Length): 64 байта (стандартный размер Ethernet-фрейма минимальной длины).

Информация (Info): “Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)” — это прямо указывает на то, что это GARP-запрос для адреса 192.168.1.11.

3. В терминале PC-2 посмотрите информацию по опциям команды ping, введя ping /?. Затем сделайте один эхо-запрос в ICMP-моду к узлу PC-1. В окне Wireshark, проанализируйте полученную информацию, дайте пояснения в отчёте.(рис. 1.10)

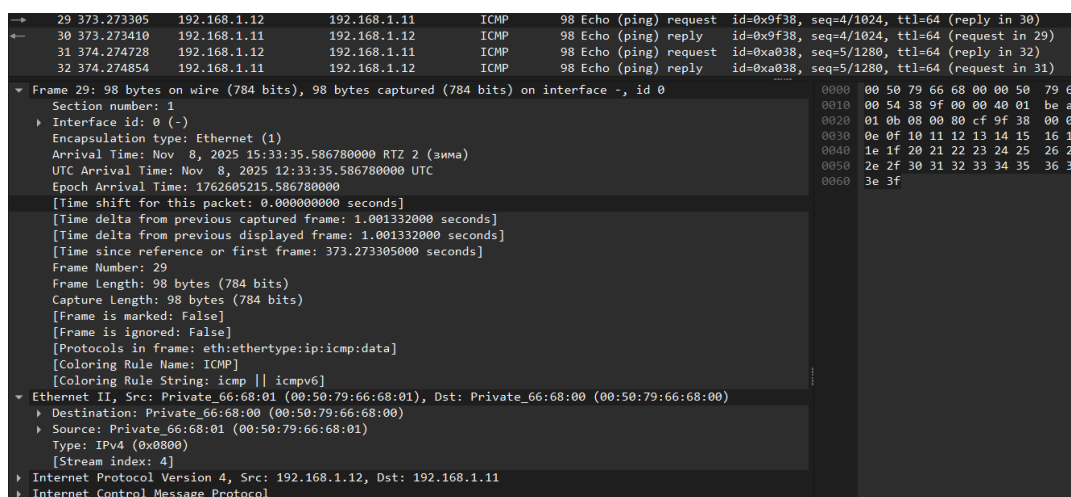


Рис. 1.10: Эхо-запрос в ICMP-моду

Время: Пакет был отправлен через 373.273305 секунд после начала захвата.

Источник (Source): 192.168.1.12 (PC-2)

Назначение (Destination): 192.168.1.11 (PC-1)

Протокол (Protocol): ICMP (Internet Control Message Protocol)

Длина (Length): 98 байт. Это полный размер кадра, включая заголовки Ethernet, IP и данные ICMP.

Информация (Info): Echo (ping) request id=0x9f38, seq=4/1024, ttl=64 — это очень информативная строка, которая говорит нам: - id=0x9f38: Идентификатор процесса ping, который помогает соотнести запросы и ответы, особенно когда запущено несколько сессий ping. - seq=4/1024: Порядковый номер пакета. В данном случае это 4-й по счету Echo-запрос в этой сессии. Число 1024 — это

порядковый номер в байтах, который используется для проверки целостности данных. - ttl=64: Time to Live (Время жизни). Это значение говорит о том, что пакет был отправлен с узла, работающего под управлением ОС, похожей на Linux (где часто TTL по умолчанию равен 64). Пакет может пройти через 64 маршрутизатора, прежде чем будет отброшен. В данной локальной сети он не уменьшался.

4. Сделайте один эхо-запрос в UDP-моду к узлу PC-1. В окне Wireshark? проанализируйте полученную информацию, дайте пояснения в отчёте.(рис. 1.11)

45	465.148778	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98 Request
46	465.148887	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98 Response
47	466.150156	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98 Request
48	466.150267	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98 Response
49	467.152847	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98 Request
50	467.153035	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98 Response
51	468.156742	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98 Request
52	468.156850	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98 Response

▼ Frame 45: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0

Section number: 1

▶ Interface id: 0 (-)

Encapsulation type: Ethernet (1)

Arrival Time: Nov 8, 2025 15:35:07.462253000 RTZ 2 (зима)

UTC Arrival Time: Nov 8, 2025 12:35:07.462253000 UTC

Epoch Arrival Time: 1762605307.462253000

[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]

[Time delta from previous captured frame: 1.001374000 seconds]

[Time delta from previous displayed frame: 1.001374000 seconds]

[Time since reference or first frame: 465.148778000 seconds]

Frame Number: 45

Frame Length: 98 bytes (784 bits)

Capture Length: 98 bytes (784 bits)

[Frame is marked: False]

[Frame is ignored: False]

[Protocols in frame: eth:ethertype:ip:udp:echo]

[Coloring Rule Name: UDP]

[Coloring Rule String: udp]

▼ Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)

▶ Destination: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)

▶ Source: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)

Type: IPv4 (0x0800)

[Stream index: 4]

▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.12, Dst: 192.168.1.11

▶ User Datagram Protocol, Src Port: 13869, Dst Port: 7

▶ Echo

Рис. 1.11: Эхо-запрос в UDP-моду

На фото виден успешный обмен UDP-пакетами между узлами PC-2 (192.168.1.12) и PC-1 (192.168.1.11). Строки 45-52 показывают последовательные пары “Request” и “Response”.

Источник и Назначение: PC-2 (192.168.1.12) отправляет запрос на PC-1 (192.168.1.11).

Протокол: В столбце “Protocol” указано ECHO. Wireshark распознает пакет как относящийся к службе Echo, но ниже уточняется, что это реализовано поверх UDP (eth:ethertype:ip:udp:echo).

Длина: 98 байт. Это полный размер кадра, включая все заголовки и данные.

Ethernet II: Используется прямая MAC-адресация (Private_66:68:01 -> Private_66:68:00), что подтверждает предварительное завершение ARP-процесса.

Internet Protocol Version 4: Стандартный IP-заголовок.

User Datagram Protocol (UDP): Ключевой элемент этого запроса.

- Src Port: 13869 — это исходный порт, случайно выбранный клиентом (PC-2) для получения ответа.
- Dst Port: 7 — это порт назначения. Порт 7 стандартно зарезервирован для службы Echo.

Echo (Data): Это полезная нагрузка пакета — сами данные, которые должны быть отправлены обратно.

5. Сделайте один эхо-запрос в TCP-режиме к узлу PC-1. В окне Wireshark, проанализируйте полученную информацию, дайте пояснения в отчёте.(рис. 1.12)

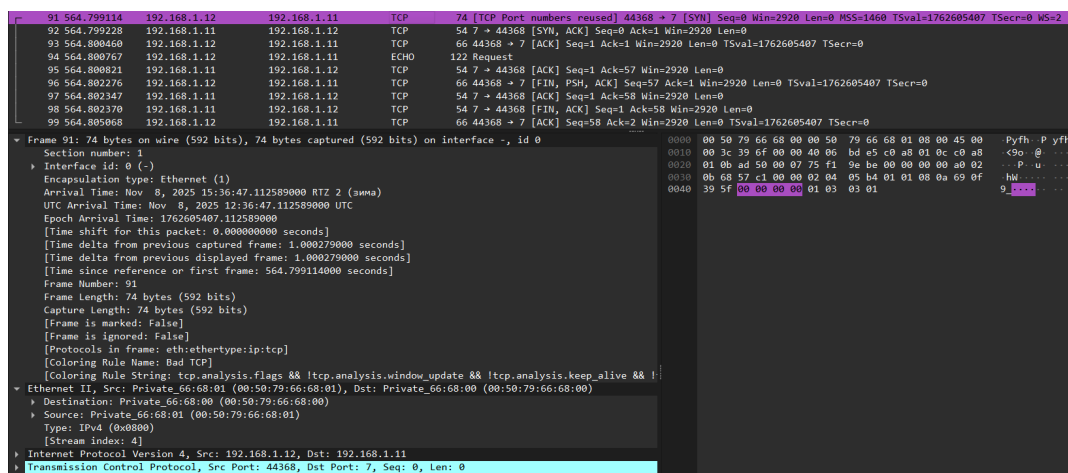


Рис. 1.12: Эхо-запрос в TCP-моде

Пакет 91: [SYN] — PC-2 (порт 44368) инициирует установку соединения с PC-1 (порт 7, служба Echo). Отправлен SYN-пакет.

Пакет 92: [FIN, ACK] — Неожиданный ответ! Вместо ожидаемого [SYN, ACK] для завершения “трехстороннего рукопожатия”, PC-1 сразу отправляет пакет с флагами [FIN, ACK]. Флаг FIN означает запрос на завершение соединения. Это говорит о том, что служба Echo на порту 7 у PC-1, работающая поверх TCP, возможно, не запущена, ведет себя нестандартно или соединение было принудительно сброшено.

Пакет 93: [ACK] — PC-2 подтверждает получение FIN от PC-1.

Пакет 94: ECHO Request — Несмотря на идущий процесс разрыва соединения, PC-2 пытается отправить эхо-запрос. Этот пакет помечен как ECHO и содержит данные.

Пакет 95: [ACK] — PC-1 подтверждает получение данных (Echo-запроса), но не отправляет содержимое обратно (нет ECHO Response).

Пакеты 96-99: Далее следует серия пакетов [FIN, ACK] и [ACK], которые завершают попытку установления соединения и окончательно его разывают.

6. Остановите захват пакетов в Wireshark.

1.3 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

1.3.1 Постановка задачи

1. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из маршрутизатора FRR, коммутатора Ethernet и оконечного устройства.
2. Задать оконечному устройству IP-адрес в сети 192.168.1.0/24.
3. Присвоить интерфейсу маршрутизатора адрес 192.168.1.1/24
4. Проверить связь.

1.3.2 Порядок выполнения работы

1. Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект.
2. В рабочей области GNS3 разместите VPCS, коммутатор Ethernet и маршрутизатор FRR (рис. 1.13)

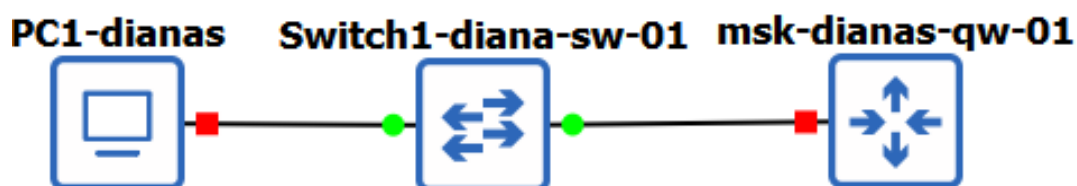


Рис. 1.13: Топология простейшей сети с маршрутизатором

3. Измените отображаемые названия устройств. Коммутатору присвойте название по принципу msk-user-sw-0x, маршрутизатору — по принципу msk-user-gw-0x, VPCS — по принципу PCx-user, где вместо user укажите имя вашей учётной записи, вместо x — порядковый номер устройства.
4. Включите захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором.

5. Запустите все устройства проекта. Откройте консоль всех устройств проекта.
6. Настройте IP-адресацию для интерфейса узла PC1:(рис. 1.14)

```
PC1-dianas> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1-dianas : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC1-dianas> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-dianas> show ip

NAME          : PC1-dianas[1]
IP/MASK       : 192.168.1.10/24
GATEWAY       : 192.168.1.1
DNS           :
MAC           : 00:50:79:66:68:00
LPORT        : 10004
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:10005
MTU           : 1500

PC1-dianas> 
```

Рис. 1.14: Настроиваем IP-адресацию

7. Настройте IP-адресацию для интерфейса локальной сети маршрутизатора:(рис. 1.15),(рис. 1.16)


```

frr# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
frr# configure terminal
nas-gw-01
exit
frr(config)# hostname msk-dianas-gw-01
msk-dianas-gw-01(config)# exit
msk-dianas-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dianas-gw-01# █

```

Рис. 1.15: Настраиваем IP-адресацию локальной сети маршрутизатора

```

msk-dianas-gw-01# configure terminal
msk-dianas-gw-01(config)# interface eth0
msk-dianas-gw-01(config-if)# ip address 192.168.1.1/24
msk-dianas-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dianas-gw-01(config-if)# exit
msk-dianas-gw-01(config)# interface eth0
msk-dianas-gw-01(config-if)# ip address 192.168.1.1/24
msk-dianas-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dianas-gw-01(config-if)# exit
msk-dianas-gw-01(config)# exit
msk-dianas-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dianas-gw-01# █

```

Рис. 1.16: Настраиваем IP-адресацию локальной сети маршрутизатора

8. Проверьте конфигурацию маршрутизатора и настройки IP-адресации:(рис. 1.17),(рис. 1.18)

```

msk-dianas-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.1
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-dianas-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
  ip address 192.168.1.1/24
exit
!
end
msk-dianas-gw-01# █

```

Рис. 1.17: Проверяем конфигурацию маршрутизатора

```

msk-dianas-gw-01# show interface brief
Interface      Status   VRF      Addresses
-----
eth0           up       default  192.168.1.1/24
eth1           down     default
eth2           down     default
eth3           down     default
eth4           down     default
eth5           down     default
eth6           down     default
eth7           down     default
lo             up       default
pimreg         up       default
msk-dianas-gw-01# █

```

Рис. 1.18: Проверяем настройки IP-адресации

9. Проверьте подключение. Узел PC1 должен успешно отправлять эхо-запросы на адрес маршрутизатора 192.168.1.1.(рис. 1.19)

```
PC1-dianas> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=14.278 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.027 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.151 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.586 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.393 ms

PC1-dianas> █
```

Рис. 1.19: Проверяем подключение, используем ping

10. В окне Wireshark проанализируйте полученную информацию, дайте пояснения в отчёте.(рис. 1.20)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2d3d, seq=1/256, ttl=64 (reply in 2)
2	0.001913	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2d3d, seq=1/256, ttl=64 (request in 1)
3	1.003463	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2e3d, seq=2/512, ttl=64 (reply in 4)
4	1.004799	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2e3d, seq=2/512, ttl=64 (request in 3)
5	2.006451	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2f3d, seq=3/768, ttl=64 (reply in 6)
6	2.007927	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2f3d, seq=3/768, ttl=64 (request in 5)
7	3.010358	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x303d, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 8)
8	3.011638	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x303d, seq=4/1024, ttl=64 (request in 7)
9	4.013537	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x313d, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 10)
10	4.014698	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x313d, seq=5/1280, ttl=64 (request in 9)
11	5.021677	0c:57:1e:42:00:00	Private_66:68:00	ARP	60	Who has 192.168.1.10? Tell 192.168.1.1
12	5.022489	Private_66:68:00	0c:57:1e:42:00:00	ARP	60	192.168.1.10 is at 00:50:79:66:68:00

Frame 1: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0	0000	0c 57 1e 42 00 00 00 50 79 66 68
Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: 0c:57:1e:42:00:00 (0c:57:1e:42:00:00)	0010	00 54 3d 2d 00 00 00 01 ba 20 c0
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.10, Dst: 192.168.1.1	0020	01 01 08 00 f2 cd 2d 3d 00 01 08
Internet Control Message Protocol	0030	0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18
	0040	1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28
	0050	2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 38
	0060	3e 3f

Рис. 1.20: Окно Wireshark

Источник: 192.168.1.10 (узел в локальной сети, вероятно, PC-1).

Назначение: 192.168.1.1 (IP-адрес шлюза по умолчанию для этой сети, скорее всего, интерфейс маршрутизатора).

Протокол: ICMP.

Информация: Видны последовательные пары “Echo request” и “Echo reply” с нарастающими порядковыми номерами (seq=1, seq=2 и т.д.). Это указывает на выполнение команды ping с интервалом примерно в 1 секунду.

Время задержки (RTT): Время между запросом и ответом крайне мало (около 0.001-0.002 секунды), что характерно для связи внутри одной локальной сети или прямого подключения к маршрутизатору.

TTL (Time to Live): Значение TTL=64 для запроса указывает на то, что исходный узел, вероятно, работает на ОС семейства Linux. Ответ от маршрутизатора также имеет TTL=64.

11. Остановите захват пакетов в Wireshark. Остановите все устройства в проекте.

1.4 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

1.4.1 Постановка задачи

1. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из маршрутизатора VyOS, коммутатора Ethernet и оконечного устройства.
2. Задать оконечному устройству IP-адрес в сети 192.168.1.0/24.
3. Присвоить интерфейсу маршрутизатора адрес 192.168.1.1/24
4. Проверить связь.

1.4.2 Порядок выполнения работы

1. Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект.
2. В рабочей области GNS3 разместите VPCS, коммутатор Ethernet и маршрутизатор VyOS (рис. 1.21)

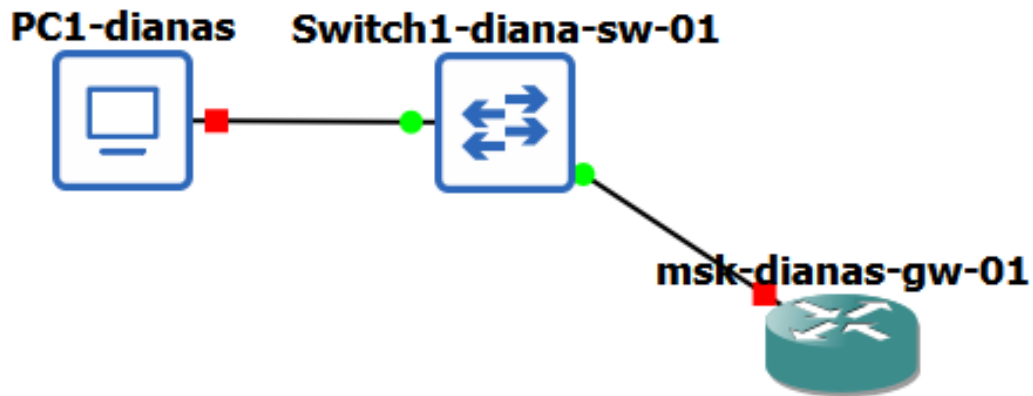


Рис. 1.21: Топология простейшей сети с маршрутизатором

3. Измените отображаемые названия устройств. Коммутатору присвойте название по принципу `msk-user-sw-0x`, маршрутизатору — по принципу `msk-user-gw-0x`, VPCS — по принципу `PCx-user`, где вместо `user` укажите имя вашей учётной записи, вместо `x` — порядковый номер устройства.
4. Включите захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором.(рис. 1.22)

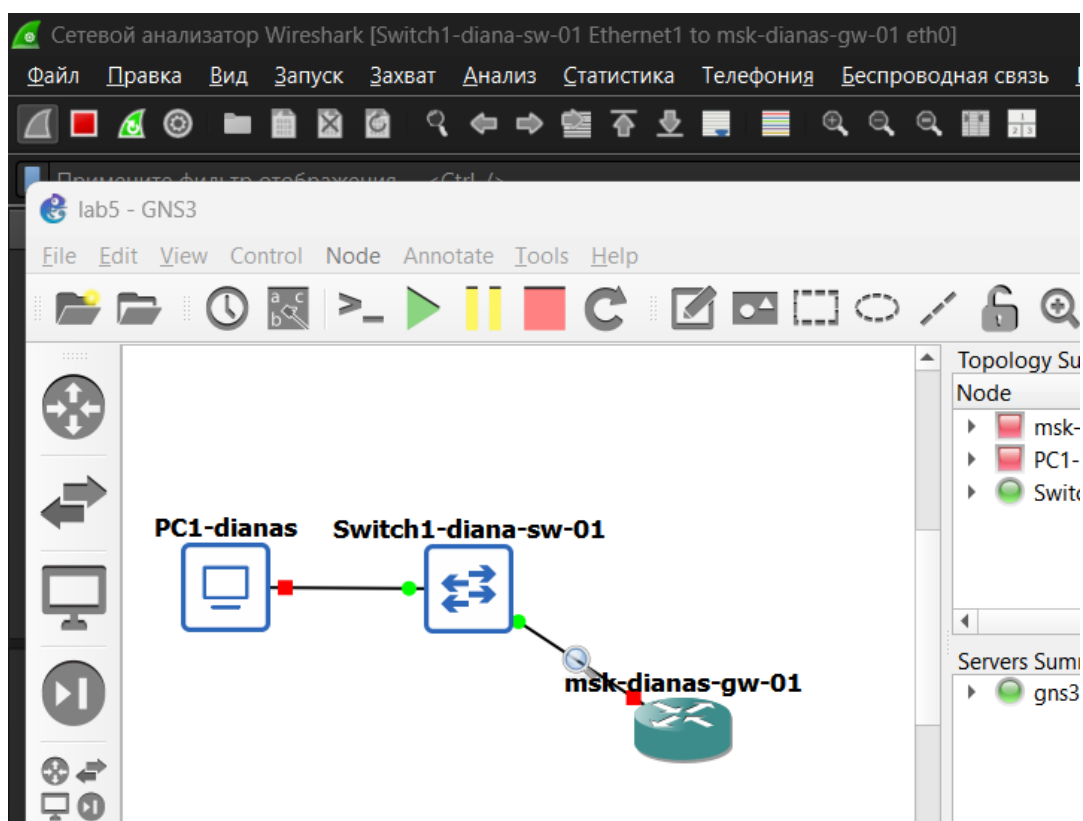


Рис. 1.22: Включаем захват + окно Wireshark

5. Запустите все устройства проекта. Откройте консоль всех устройств проекта.
6. Настройте IP-адресацию для интерфейса узла PC1:(рис. 1.23)

```

PC1-dianas> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1-dianas : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC1-dianas> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-dianas> show ip

NAME       : PC1-dianas[1]
IP/MASK    : 192.168.1.10/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 10004
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10005
MTU        : 1500

PC1-dianas> █

```

Рис. 1.23: Настраиваем IP-адресацию

Далее не будет фотографий, так как из-за проблем с версией VyOS или внутренних ошибок у меня просто не загрузился терминал для работы с VyOS, либо показывал, что он не может загрузиться из-за памяти. И того, -3 часа, которые не попали на запись, но проблему я так и не смогла решить. Простите.

7. Настройте маршрутизатор VyOS: – После загрузки введите логин vyos и пароль vyos: login: vyos Password:vyos

В рабочем режиме в командной строке отображается символ \$.

- Установите систему на диск:

```
vyos@vyos:~$ install image
```

Далее ответьте на вопросы диалога установки, в котором в большинстве пунктов можно соглашаться с предлагаемыми по умолчанию значениями, нажимая Enter . По завершении диалога перезапустите маршрутизатор, введя команду reboot.

- Перейдите в режим конфигурирования:

```
vyos@vyos$ configure
```

```
vyos@vyos#
```

– Измените имя устройства (вместо user укажите свою учётную запись):

```
vyos@vyos#set system host-name msk-user-gw-01
```

Изменения в имени устройства вступят в силу после применения и сохранения конфигурации и перезапуска устройства.

– Задайте IP-адрес на интерфейсе eth0:

```
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
```

– Посмотрите внесённые в конфигурацию изменения:

```
vyos@vyos# compare
```

– Примените изменения в конфигурации и сохраните саму конфигурацию:

```
vyos@vyos# commit
```

```
vyos@vyos# save
```

– Посмотрите информацию об интерфейсах маршрутизатора:

```
vyos@vyos# show interfaces
```

– Выйдете из режима конфигурирования:

```
vyos@vyos# exit
```

```
vyos@vyos$
```

8. Проверьте подключение. Узел PC1 должен успешно отправлять эхо-запросы на адрес маршрутизатора 192.168.1.1.
9. В окне Wireshark проанализируйте полученную информацию, дайте пояснения в отчёте.
10. Остановите захват пакетов в Wireshark. Остановите все устройства в проекте. Завершите работу с GNS

2 Выводы

- Построили простейшие модели сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR в GNS3, проанализировали трафика посредством Wireshark.

Список литературы